

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Fonctions : Généralités

Mathématiques – classe de Première technique

Ce TD de synthèse mobilise la parité pour analyser des symétries graphiques, résoudre des équations fonctionnelles et modéliser des signaux physiques.

EXERCICE 1 Parité et symétries d'une courbe paramétrée

Soit la courbe C d'équations paramétriques :

$$\begin{cases} x(t) = \frac{t^3 - 4t}{t^2 + 1} \\ y(t) = \frac{t^2 - 1}{t^2 + 1} \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

1. Déterminer le domaine de définition de la fonction $x(t)$ et étudier sa parité. En déduire une symétrie de C .
2. Étudier la parité de $y(t)$. Quelle symétrie supplémentaire cela induit-il sur C ?
3. Montrer que C admet un centre de symétrie. En donner les coordonnées.
4. Soit $M(t)$ un point de C . Construire, par géométrie analytique, le point M' symétrique de M par rapport au centre trouvé. Vérifier que $M' \in C$.
5. Ouvert : La courbe C peut-elle être l'orbite d'une particule soumise à une force centrale ? Justifier par l'étude de la vitesse $\vec{v}(t)$.

EXERCICE 2 Décomposition paire/impaire et équation fonctionnelle

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) + 2f(-x) = 3x^3 + \sin x + \frac{1}{1+x^2}.$$

1. Exprimer $f(x)$ en fonction de $f(-x)$. Remplacer x par $-x$ pour obtenir un système de deux équations.
2. Résoudre ce système pour déterminer l'expression explicite de $f(x)$.
3. Décomposer f en somme d'une fonction paire g et d'une fonction impaire h . Préciser leurs expressions.
4. Étudier la dérivabilité de g et h en 0. Que représente $h'(0)$ géométriquement pour la courbe $y = f(x)$?
5. Application : Un signal électrique $u(t) = f(t)$ est filtré par un système ne conservant

que la composante paire. Écrire l'expression du signal de sortie $s(t)$ et tracer son allure pour $t \in [-2, 2]$.

EXERCICE 3 Famille de fonctions, parité conditionnelle et optimisation

On considère la famille de fonctions f_a définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$f_a(x) = \frac{x^4 + ax^3 + 2x^2 + ax + 1}{x^2 + 1}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

1. Simplifier l'expression de $f_a(x)$ par division euclidienne. Écrire $f_a(x) = P(x) + \frac{R(x)}{x^2+1}$.
2. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles f_a est paire. Pour ces valeurs, préciser l'axe de symétrie de la courbe C_a .
3. Déterminer les valeurs de a pour lesquelles f_a est impaire. Interpréter graphiquement.
4. Pour $a = 2$, étudier les variations de f_2 sur $[0, +\infty[$. En déduire, par symétrie, les variations sur $] -\infty, 0]$.
5. Problème ouvert : On cherche la valeur de a minimisant l'aire algébrique $A(a) = \int_{-1}^1 f_a(x) dx$. Exprimer $A(a)$ en fonction de a en utilisant les propriétés de parité des termes de f_a . Trouver a_{opt} .

EXERCICE 4 Symétrie d'une courbe implicite et tangentes

Soit la courbe C d'équation cartésienne :

$$x^4 + y^4 - 4x^2y^2 + x^2 + y^2 = 1.$$

1. Démontrer que C est symétrique par rapport aux axes (Ox) et (Oy) , ainsi qu'au point $O(0,0)$. Quelles sont les parités des fonctions implicites $y(x)$ définies localement ?
2. Montrer que les droites $y = x$ et $y = -x$ sont des axes de symétrie de C .
3. Calculer la dérivée y' par dérivation implicite. Étudier la direction des tangentes aux points d'intersection de C avec l'axe des abscisses.
4. Soit A un point de C situé dans le premier quadrant. Par symétries successives, construire les trois autres points de C images de A . Vérifier que les tangentes en ces quatre points forment un rectangle.
5. Modélisation : L'équation décrit la section d'un cristal. Si la densité de contrainte est proportionnelle à $x^2 + y^2$, où se situent les points de contrainte maximale sur C ? Justifier sans calcul lourd.